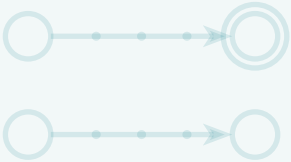
8

Лекция 30–31 марта

Минимизация автоматов

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Различимость состояний

> *Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет.*
>
> ***— Уильям Шекспир***

Зачем минимизировать?

Таблица переходов — память автомата в железе и в коде.

Лишние состояния — лишние строки таблицы, лишние проверки, лишние регистры.

Пример

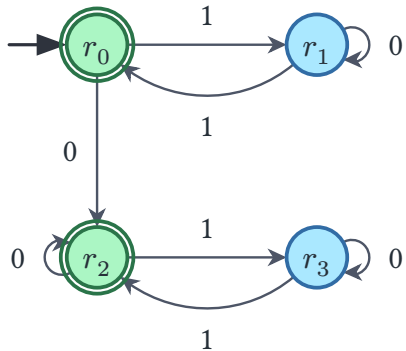
Язык «чётное число единиц» распознают автомат из двух состояний и автомат из четырёх.

В автомате из двух состояний символ 1 переставляет их, а 0 оставляет на месте. Автомат из четырёх состояний делает то же самое парами, и половина его строк повторяет другую половину.

Нужно найти лишние состояния и доказать, что после чистки их не осталось.

Ответы — алгоритм таблицы различимостей и теорема о единственности минимального автомата.

Четыре состояния вместо двух



Пример

Пары r_0, r_2 и r_1, r_3 устроены одинаково. По 0 любое состояние остаётся в своей паре, по 1 пары меняются местами. Слов бесконечно много, а пар состояний конечное число, поэтому перебирать нужно пары.

Эквивалентность состояний

Сравним состояния по тому, как они отвечают на продолжения.

Определение 1

Состояния p, q **эквивалентны** (обозначение $p \sim q$), если на любом слове w они оба принимают или оба отвергают.

$$\hat{\delta}(p, w) \in F \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\delta}(q, w) \in F.$$

Иначе состояния **различимы**, и тогда есть слово-свидетель w, разводящее их ответы.

Пример

Слово 1 различает r_0 и r_1, ведь из r_0 оно отвергается, а из r_1 принимается. Слово 10 тоже свидетель — пути $r_0 \to r_1 \to r_1$ и $r_1 \to r_0 \to r_2$ дают разные ответы.

Склейка эквивалентных состояний оставляет язык тем же и уменьшает число состояний.

Минимизация

> *Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять.*
>
> ***— Антуан де Сент-Экзюпери***

Таблица различимостей

Клетка таблицы — пара состояний, пометка — доказанная различимость, пустая клетка — кандидат на склейку.

1. Завести клетки для всех неупорядоченных пар $p \neq q$.
2. Пометить пары, где ровно одно состояние принимающее. Их разводит пустое слово ε.
3. Для каждого a помечать (p, q), если помечена пара $(\delta(p, a), \delta(q, a))$.
4. Повторять, пока таблица меняется.
5. Непомеченные пары — эквивалентные состояния, их нужно склеить.

Различимость распространяется назад по дугам — если w разводит образы, то aw разводит предшественников.

На остановке пустая клетка означает эквивалентность, ведь любой свидетель конечен. Перенос разметки от помеченных клеток просматривает каждую пару по разу на символ — это $O(n^2 \cdot |\Sigma|)$.

Первый шаг разметки

Прогоним алгоритм на автомате $r_0, \ldots, r_3$ и выпишем его таблицу переходов.

Состояние	принимающее	по 0	по 1
r_0	да	r_2	r_1
r_1	нет	r_1	r_0
r_2	да	r_2	r_3
r_3	нет	r_3	r_2

Пустое слово разводит все пары с ровно одним принимающим состоянием. Это (r_0, r_1), (r_0, r_3), (r_1, r_2) и (r_2, r_3). Кандидаты на склейку — (r_0, r_2) и (r_1, r_3).

Нулевой шаг не пустой
Четыре пары из списка помечаются до всякой итерации — продолжение ε уже даёт разные ответы, а пропуск шага склеил бы принимающее состояние с отвергающим.

Итерации разметки

Пара	по 0	по 1	шаг 0	итог
(r_0, r_1)	(r_2, r_1)	(r_1, r_0)	помечена	различимы
(r_0, r_2)	(r_2, r_2)	(r_1, r_3)	—	пусто
(r_0, r_3)	(r_2, r_3)	(r_1, r_2)	помечена	различимы
(r_1, r_2)	(r_1, r_2)	(r_0, r_3)	помечена	различимы
(r_1, r_3)	(r_1, r_3)	(r_0, r_2)	—	пусто
(r_2, r_3)	(r_2, r_3)	(r_3, r_2)	помечена	различимы

Образы кандидатов не помечены, итерация ничего не добавляет — таблица остановилась.

Совпавшие образы
Символ, по которому образы пары совпали, клетку не помечает. По 0 из r_0 и из r_2 обе дороги ведут в r_2.

Склейка состояний

Таблица дала $r_0 \sim r_2$ и $r_1 \sim r_3$, то есть два класса эквивалентности.

Класс $s_0 = \{r_0, r_2\}$ принимающий и содержит начало, класс $s_1 = \{r_1, r_3\}$ отвергающий.

Класс	по 0	по 1
s_0	s_0	s_1
s_1	s_1	s_0

По 0 класс остаётся в себе, по 1 уходит в соседний — переходы определены, и склеивать больше нечего.

Пример

Слово 0110 ведёт $s_0 \to s_0 \to s_1 \to s_0 \to s_0$ и принимается. В старом автомате путь $r_0 \to r_2 \to r_3 \to r_2 \to r_2$ тоже принят, ответы совпали.

Единственность минимального ДКА

Алгоритм гарантирует автомат без эквивалентных пар. Недостижимые состояния в склейке не участвуют и удаляются отдельно.

Остался вопрос о единственности. Даст ли другой порядок работы другой автомат?

Теорема 1 (Единственность минимального ДКА)

Каждый регулярный язык имеет единственный минимальный ДКА — с точностью до изоморфизма, то есть переименования состояний.

В минимальном ДКА любые два состояния различимы, а каждое достижимо.

Неразличимая пара склеилась бы, недостижимое состояние удалилось бы, и автомат вышел бы меньше для того же языка.

Доказательство через слова и изоморфизм

Доказательство

Пусть M_1 и M_2 — два минимальных ДКА для одного языка L. Свяжем состояния, в которые ведёт одно и то же слово.

Определённость. Если x и y ведут в M_1 в одно состояние, суффиксы дают одинаковый ответ, и $x \simeq_L y$. Разные состояния M_2 разводит свидетель — слова оказались бы различимы, противоречие.

Инъективность. Разные состояния M_1 разводит свидетель z, и тогда $xz \in L$, а $yz \notin L$. Образы совпасть не могут.

Сюръективность. Каждое состояние минимального автомата достижимо некоторым словом. Недостижимое состояние не участвует в работе и удаляется без потери языка.

Начальные состояния отвечают ε, принимающие — словам из L, переход по a переводит состояние x в состояние xa — это изоморфизм.

Каноническая форма

Минимизация снимает с автомата всё, что зависит от способа его построения.

Два автомата распознают один язык тогда и только тогда, когда их минимальные формы изоморфны.

Проверка эквивалентности сводится к минимизации обоих автоматов и сравнению таблиц переходов.

Пример

Меньше двух состояний у автомата чётности быть не может. Автомат с единственным состоянием принимает все слова или ни одного, а язык различает ε и 1.

Обратный счёт не работает. У языков «чётное число единиц» и «оканчивается на единицу» по два состояния, а языки разные.

Классы неразличимости

> *Напрасно пытаться посредством большего делать то, что может быть сделано посредством меньшего.*
>
> **— Уильям Оккам**

Неразличимость по продолжению

Сравнение по продолжениям применимо не только к состояниям, но и к словам.

Определение 2

Для языка L слова x, y **неразличимы по продолжению**, $x \simeq_L y$, если

$$\forall z \in \Sigma^*.\, xz \in L \quad \Leftrightarrow \quad yz \in L.$$

Иначе слова различимы, и тогда продолжение z разводит их ответы.

Пример

Для языка слов на 01 продолжение 1 разводит ε и 0, ведь $1 \notin L$, а $01 \in L$.

Отношение $\simeq_L$ — эквивалентность, поэтому оно разбивает Σ^* на классы, как в любом фактор-множестве.

Остаточные языки

Классам $\simeq_L$ удобно дать имя по тому, что слово оставляет на будущее.

Определение 3

Остаточный язык слова x относительно L собирает все продолжения, которые язык принимает.

$$C_x = \{z \in \Sigma^* \mid xz \in L\}.$$

Классы и остаточные языки несут одну и ту же информацию.

$$x \simeq_L y \quad \Leftrightarrow \quad C_x = C_y.$$

Остаточный язык — всё, что язык собирается спросить о слове в будущем.

Состояние автомата хранит ровно этот остаток и ничего сверх него.

Три класса для языка «01»

Для языка слов, заканчивающихся на 01, остаточных языков ровно три.

Класс слов	Остаточный язык	Состояние
пустое слово и слова на 1	все слова, кончающиеся на 01	q_0
слова на 0	слово 1 и все слова, кончающиеся на 01	q_1
слова на 01	ε и все слова, кончающиеся на 01	q_2

Пример

Пустое слово и 1 лежат в одном классе q_0. Оба дают язык продолжений, кончающихся на 01.

Слово 0 уже допускает продолжение 1, ведь $01 \in L$, и попадает в q_1.

Классы согласованы с переходами. Дописывание 0 к слову из q_1 оставляет его в q_1, а дописывание 1 переводит в q_2.

Теорема Майхилла–Нерода

Классы неразличимости годятся в состояния, потому что дописывание символа переводит класс в класс.

Теорема 2 (Майхилл — Нерод, 1958)

Для языка L следующие утверждения эквивалентны.

1. L регулярен.
2. Отношение $\simeq_L$ имеет конечный индекс.
3. Язык L — объединение классов правой конгруэнции конечного индекса (эквивалентности, согласованной с дописыванием символа справа).

Состояниями минимального автомата служат классы $\simeq_L$.

Индекс отношения — точное число состояний минимального ДКА.

Конечный индекс даёт автомат, бесконечный — доказательство нерегулярности.

Доказательство через цикл импликаций

Три утверждения теоремы свяжем в круг, и каждая стрелка получит свою конструкцию.

Доказательство

Докажем эквивалентность трёх утверждений по циклу.

Регулярность ⇒ конечный индекс. Если два слова ведут ДКА в одно состояние, любой суффикс даёт для обоих одинаковый ответ, и слова неразличимы. Слова, ведущие в одно состояние, неразличимы, поэтому каждому достижимому состоянию соответствует один класс. Отображение достижимых состояний в классы сюръективно, значит, классов не больше $|Q|$ и индекс конечен.

Конечный индекс ⇒ конгруэнция. Из $x \simeq_L y$ следует $xa \simeq_L ya$. Продолжение z для пары xa, ya даёт то же слово az для пары x, y. Язык L — объединение классов, пересекающих L.

Фактор-автомат

Последний шаг круга строит автомат, состояниями которого служат сами классы.

Доказательство

Конгруэнция ⇒ регулярность. Построим фактор-автомат. Состояния в нём — классы, начальное — $[\varepsilon]$, принимающие — классы со словами из L. Переход по a ведёт из $[x]$ в $[xa]$ независимо от представителя, и автомат распознаёт ровно L.

Переход определён на классах, поэтому фактор-автомат конечен ровно тогда, когда конечен индекс $\simeq_L$.

Нерегулярность через классы

Критерий работает и в отрицательную сторону.

Пример

Для $L = \{a^n b^n\}$ рассмотрим слова $a, a^2, a^3, \ldots$.

Для любых $i < j$ продолжение $z = b^i$ разводит их.

$$a^i b^i \in L, \quad a^j b^i \notin L.$$

Все степени a попарно различимы — классов бесконечно много.

Бесконечный индекс $\simeq_L$ означает, что язык $a^n b^n$ не регулярен.

В отличие от накачки, доказательство конструктивно, ведь предъявлено бесконечное множество попарно различимых слов.

Два инструмента рядом

Лемма о накачке и теорема Майхилла–Нерода отвечают на один вопрос — регулярен ли язык — инструментами разной силы.

Инструмент	Что даёт	Граница
Лемма о накачке	опровержение регулярности	необходимое условие, не достаточное
Теорема Майхилла–Нерода	критерий в обе стороны и минимальный автомат	нужно уметь считать классы

Для регулярного языка классы читаются прямо с автомата — каждому достижимому состоянию отвечает один класс $\simeq_L$. Поэтому конечность индекса доказывается так же просто, как его бесконечность.

Разбиения вместо пар

Эквивалентность можно искать и разбиением состояний на блоки. Начальное разбиение — принимающие и остальные состояния, дальше блоки расщепляются.

1. Блок расщепляется по символу a, если его состояния ведут в разные блоки.
2. Расщепления повторяются, пока разбиение меняется.
3. Стабильное разбиение — те же классы, что дают пустые клетки таблицы.

Алгоритм	**Идея**	**Сложность**
Мур, таблица различимостей	пометка различимых пар и склейка неразличимых	$O(n^2 \cdot \lvert\Sigma\rvert)$
Мур, уточнение разбиения	блок расщепляется, когда состояния расходятся по блокам	$O(n^2 \cdot \lvert\Sigma\rvert)$
Хопкрофт (1971)	при расщеплении перестраивается только меньшая половина	$O(n \cdot \lvert\Sigma\rvert \cdot \log n)$

Прогон Хопкрофта

Возьмём автомат с состояниями $0, 1, 2, 3, 4$ и принимающими $\{3, 4\}$. По a переходы идут по цепочке $0 \to 1 \to 2 \to 3$, а состояния 3 и 4 остаются на месте. По b все состояния уходят в 4.

Начальное разбиение делит состояния по приниманию — $\{0, 1, 2\}$ и $\{3, 4\}$.

Блок	Куда ведёт a	Итог
$\{0, 1, 2\}$	$0 \to 1$ и $1 \to 2$ внутрь блока, $2 \to 3$ в $\{3, 4\}$	$\{0, 1\}, \{2\}$
$\{0, 1\}$	$0 \to 1$ внутрь блока, $1 \to 2$ в $\{2\}$	$\{0\}, \{1\}$
$\{3, 4\}$	$3 \to 3$ и $4 \to 4$ внутрь блока	не делится

По b разбиение устойчиво, потому что каждое состояние переходит в 4.

Итог — $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3, 4\}$, четыре состояния вместо пяти. Класс $\{3, 4\}$ не расщепился ни по одному символу, и два его состояния сливаются.

Разрешимость задач об автомате

Каждый вопрос о конечном автомате решается перебором состояний и пар состояний.

Задача	**Как решается**
$L(A) = \varnothing$	обход достижимых состояний от начального и поиск среди них принимающего
$L(A) = L(B)$	минимизировать оба и сравнить таблицы переходов с точностью до переименования
A минимален	разметка различимостей не оставляет пустых клеток, а все состояния достижимы

Перебор конечен, потому что состояний и пар состояний конечное число. Минимизация делает два автомата сравнимыми, сводя их к одной канонической форме.

Вопросы по минимизации

о минимизации

1. Почему в минимальном ДКА любые два состояния различимы? Что сломалось бы иначе?
2. Найдите слово-свидетель для пары (r_0, r_1) автомата с четырьмя состояниями и объясните, почему для пары (r_0, r_2) свидетеля нет.
3. Опишите классы $\simeq_L$ для языка слов с чётным числом единиц. Сколько их и как выглядят свидетели между классами?
4. Докажите через Майхилла–Нерода нерегулярность языка палиндромов над $\{a, b\}$. Сколько попарно различимых слов достаточно предъявить?

Что почитать?

Задача	Где читать
Минимизировать DFA	m23, раздел «Минимизация ДКА»
Понять классы	m23, раздел «Теорема Майхилла–Нерода»
Прогнать Хопкрофта	m23, раздел «Алгоритм Хопкрофта и его сложность»
Проверить эквивалентность	m23, раздел «Разрешимость задач об автомате»